
Cours 2

Questions? Corrections : A propos de 1.1(2) : le cardinal de Y^X est m^n . En effet numérotions les éléments de X sous la forme $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ et les éléments de Y sous la forme $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$. Alors une fonction $f : X \rightarrow Y$ est le choix pour chaque $i = 1, \dots, n$ de l'image $f(x_i)$, donc d'un y_j pour $j = 1, \dots, m$. Pour l'image de chaque x_i , il y a m choix possibles, donc au total l'ensemble des choix possibles de fonction a m^n éléments.

—→ Exercice 1.3

3) D'abord l'ensemble $\mathcal{C}([0; 1]; \mathbb{R})$ de toutes les fonctions continues de $[0; 1]$ dans $\mathbb{R}$ est une partie de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^{[0; 1]}$ qui vérifie les propriétés d'un sous-espace vectoriel :

- (1) $\mathcal{C}([0; 1]; \mathbb{R})$ contient la fonction nulle $0_{[0; 1]}$;
- (2) la somme de deux fonctions continues sur $[0; 1]$ est continue sur $[0; 1]$;
- (3) le produit d'une fonction continue sur $[0; 1]$ par une constante réelle est une fonction continue sur $[0; 1]$

Donc $\mathcal{C}([0; 1]; \mathbb{R})$ est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{[0; 1]}$. Si nous notons $\delta_0 : f \mapsto f(0)$ et $\delta_1 : f \mapsto f(1)$ les deux masses de Dirac en 0 et en 1, nous avons vu à la question 2) que ce sont des formes linéaires sur $\mathbb{R}^{[0; 1]}$. Or $F = \mathcal{C}([0; 1]; \mathbb{R}) \cap \{f \in \mathbb{R}^{[0; 1]} \mid f(0) = 0\} \cap \{f \in \mathbb{R}^{[0; 1]} \mid f(1) = 0\}$, donc en fait $F = \mathcal{C}([0; 1]; \mathbb{R}) \cap \text{Ker}(\delta_0) \cap \text{Ker}(\delta_1)$. De sorte que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{[0; 1]}$ comme intersection de trois sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{[0; 1]}$.

4-a) Pour vérifier que s est linéaire, soient $f, g \in E$ et soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$: montrons que $s(\lambda f + \mu g) = \lambda s(f) + \mu s(g)$. Pour cela, fixons $x \in \mathbb{R}$ et comparons les valeurs des deux fonctions en x . D'une part nous avons $[s(\lambda f + \mu g)](x) = (\lambda f + \mu g)(-x) = \lambda f(-x) + \mu g(-x)$, et d'autre part nous avons $[\lambda s(f) + \mu s(g)](x) = \lambda s(f)(x) + \mu s(g)(x) = \lambda f(-x) + \mu g(-x)$, même valeur. La linéarité de s est donc établie.

D'autre part pour $f \in E$ et $x \in \mathbb{R}$ fixés, on a $[(s \circ s)(f)](x) = [s(s(f))](x) = s(f)(-x) = f(-(-x)) = f(x)$. Donc pour tout $f \in E$ on a $(s \circ s)(f) = f$. De sorte que $s \circ s = \text{id}_E$.

L'application s est donc une symétrie vectorielle.

4-b) Soit $f \in E$.

On a $s(f + s(f)) = s(f) + s^2(f) = s(f) + f$, donc $f + s(f)$ est invariante par s . Or une fonction $h \in E$ est invariante par $s \iff$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $s(h)(x) = h(x)$, soit $h(-x) = h(x)$ - autrement dit $\iff h$ est paire. Donc $f + s(f)$ est une fonction paire.

On a aussi $s(f - s(f)) = s(f) - s^2(f) = s(f) - f = -(f - s(f))$, donc $f - s(f)$ est anti-invariante par s . Or une fonction $h \in E$ est anti-invariante par $s \iff$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $s(h)(x) = -h(x)$, soit $h(-x) = -h(x)$ - autrement dit $\iff h$ est impaire. Donc $f - s(f)$ est une fonction impaire.

Alors $(f + s(f)) + (f - s(f)) = 2f$, et donc $f = \frac{1}{2}(f + s(f)) + \frac{1}{2}(f - s(f))$. La fonction $\frac{1}{2}(f + s(f))$ est paire et la fonction $\frac{1}{2}(f - s(f))$ est impaire, ce qui donne la décomposition demandée.

(En fait il n'y a pas d'autre décomposition en somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire - par un calcul d'algèbre linéaire.)

On peut appliquer la méthode de décomposition précédente à $f = \exp$. La partie paire de $\exp$ est donc $\frac{\exp + s(\exp)}{2}$, soit la fonction $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ (appelée *cosinus hyperbolique*). La partie impaire de $\exp$ est $\frac{\exp - s(\exp)}{2}$, soit la fonction $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ (appelée *sinus hyperbolique*). On peut vérifier l'identité suivante : $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$.

→ Exercice 1.4 L'application S est injective car pour $x \neq x'$ les images $S(x)$ et $S(x')$ sont distinctes, puisque ce sont respectivement $\{x\}$ et $\{x'\}$.

→ Ensemble : exercice 1.2(1) et 1.5

Exercice 1.2 Dans les deux questions il faut démontrer l'égalité de deux fonctions. Or deux fonctions f, g sont égales lorsqu'elles ont les mêmes ensembles de départ et d'arrivée, et de plus elles sont égales en tout point de l'ensemble de départ : pour tout $x \in X$ on a $f(x) = g(x)$. Ici dans tous les cas l'ensemble de départ est X , et l'ensemble d'arrivée est $\{0; 1\}$.

1) Vérifions que les trois fonctions sont égales point par point. Fixons $x \in X$ quelconque. Si $x \in A \cap B$ nous avons $\mathbb{1}_{A \cap B}(x) = 1$. Mais aussi $\mathbb{1}_A(x) = \mathbb{1}_B(x) = 1$, donc $\min(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B)(x) = \min(1, 1) = 1$ et $(\mathbb{1}_A \times \mathbb{1}_B)(x) = 1 \times 1 = 1$. Les trois valeurs sont égales. Supposons $x \notin A \cap B$, de sorte que $\mathbb{1}_{A \cap B}(x) = 0$. Ou bien $x \in A$: donc $x \notin B$, et alors on a $\mathbb{1}_A(x) = 1, \mathbb{1}_B(x) = 0$, et comme $\min(1; 0) = 0 = 1 \times 0$, on a encore égalités des trois fonctions en x . Ou bien $x \notin A$ donc $\mathbb{1}_A(x) = 0$, et quelle que soit la valeur v de $\mathbb{1}_B(x)$ on a $\min(0; v) = 0 = 0 \times v$: là encore les fonctions sont égales. Cette discussion épuise les cas possibles.

1.5 1) Clairement, pour tout $s \in [0; 1]$ fixé, on a $u_s = \mathbb{1}_{[s; 1]}$.

2) Montrons que $(u_{s_0}, u_{s_1}, \dots, u_{s_n})$ est une suite libre. Pour cela soit $(\lambda_0, \dots, \lambda_n)$ une suite de réels tels que la fonction $f = \lambda_0 u_{s_0} + \lambda_1 u_{s_1} + \dots + \lambda_n u_{s_n}$ est nulle sur $[0; 1]$, nous devons démontrer que $\lambda_0 = \dots = \lambda_n = 0$. Or $u_s(s_i) = 1$ si $s \leq s_i$, et $u_s(s_i) = 0$ sinon. Il en résulte que $f(s_i) = \lambda_0 \times 1 + \lambda_1 \times 1 + \dots + \lambda_i \times 1 + \lambda_{i+1} \times 0 + \dots + \lambda_n \times 0$, d'où pour finir $f(s_i) = \lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_i$. Comme $f = 0$ les réels λ_j vérifient

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & & \cdots & & \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \cdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

2

La matrice carrée étant triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale elle est inversible, donc de noyau nul, et donc $\begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \dots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}$. L'espace vectoriel E contient des suites libres de longueur arbitrairement grande, donc il n'est pas de dimension finie.

Deuxième partie 2. Image réciproque.

1. IMAGE RÉCIPROQUE.

1.1. Définition.

Définition 1.1 (image réciproque d'une partie). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Soit $B \subset Y$ une partie quelconque. L'*image réciproque de B par f* est la partie $\boxed{\text{de } X}$, notée $f^{-1}(B)$, et définie par : $x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$. Autrement dit $f^{-1}(B)$ est l'ensemble des éléments de X dont l'image par f appartient à B . Ou encore : $f^{-1}(B)$ est l'ensemble de tous les antécédents par f de tous les éléments de B .

Beaucoup de problèmes en maths se ramènent à une étude d'image réciproque !

Les équations et inéquations "en x " correspondent à certaines images réciproques :

- (1) Soit $f : X \rightarrow Y$ une application et soit $b \in Y$ fixé. Alors l'ensemble des solutions de l'équation : $f(x) = b$ ($x \in X$) est précisément $f^{-1}(\{b\})$! Ainsi pour $\phi : E \rightarrow E'$ une application linéaire, le noyau $\text{Ker}(\phi)$ est l'image réciproque $\phi^{-1}(\{0_{E'}\})$.
- (2) Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une application et soient $c, d \in \mathbb{R}$ deux nombres fixés avec $c \leq d$. Alors l'ensemble des solutions de l'inéquation : $c \leq f(x) \leq d, x \in X$ est précisément $f^{-1}([c; d])$!

Par exemple pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^5 + x^4 - 2x^3 + x - 1$ si on pose $Z = f^{-1}(\{0\})$ on constate que $x \in Z \iff f(x) = 0$. Autrement dit l'image réciproque du singleton $B = \{0\}$ est l'ensemble des racines du polynôme.

—> Exercices 2.1.

1) On a $x \in f^{-1}(\{3\}) \iff f(x) = 3 \iff 3 + 2\sin(x) = 3 \iff \sin(x) = 0$, donc $\iff \exists k \in \mathbb{Z} \mid x = k\pi$. Ainsi $f^{-1}(\{3\}) = \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\} = \pi\mathbb{Z}$.

$x \in f^{-1}(\{5\}) \iff f(x) = 5 \iff 3 + 2\sin(x) = 5 \iff \sin(x) = 1$, donc $\iff \exists k \in \mathbb{Z} \mid x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. Ainsi $f^{-1}(\{5\}) = \frac{\pi}{2} + 2\pi\mathbb{Z}$.

$x \in f^{-1}(\{0\}) \iff f(x) = 0 \iff 3 + 2\sin(x) = 0 \iff \sin(x) = -\frac{3}{2}$, qui n'a pas de solution, donc $f^{-1}(\{0\}) = \emptyset$.

$x \in f^{-1}([2; 4]) \iff 2 \leq f(x) \leq 4 \iff 2 \leq 3 + 2 \sin(x) \leq 4 \iff -\frac{1}{2} \leq \sin(x) \leq \frac{1}{2}$.
 Pour $x \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ on a $-\frac{1}{2} \leq \sin(x) \leq \frac{1}{2} \iff x \in [-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{6}]$. Puisque $\sin$ est π -antipériodique
 (i.e. pour tout réel x on a $\sin(x+\pi) = -\sin(x)$), on voit que pour $x \in \mathbb{R}$, on a $-\frac{1}{2} \leq \sin(x) \leq \frac{1}{2} \iff \exists k \in \mathbb{Z} \mid x - k\pi \in [-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{6}]$. Ainsi $f^{-1}([2; 4]) = \cup_{k \in \mathbb{Z}} [-\frac{\pi}{6} + k\pi; \frac{\pi}{6} + k\pi]$. **A finir.**

$\longrightarrow$ *Exercices 2.2.* C'est la même idée dans les deux cas, car l'équation $f(x) = x$ est un cas particulier de $f(x) = g(x)$, pour $g = \text{id}_E$. Et lorsque f, g ont pour ensemble d'arrivée un même espace vectoriel (par exemple $\mathbb{R} \dots$) on a $f(x) = g(x) \iff h(x) = 0$, où $h = f - g$. Donc pour finir le lieu où $f = g$ (ou l'ensemble des points fixes) est $h^{-1}(0)$, avec $h = f - g$ (ou $h = f - \text{id}_E$).

1.2. Propriétés.

Théorème 1.2 (effet sur les opérations ensemblistes). *Soit $f : X \rightarrow Y$ une application.*

(1) *L'image réciproque conserve l'inclusion :*

Si $B \subset B' \subset Y$ alors $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$.

(2) *L'image réciproque conserve la réunion :*

Si $(B_i)_{i \in I}$ est une famille de parties de Y alors $f^{-1}(\cup_{i \in I} B_i) = \cup_{i \in I} f^{-1}(B_i)$.

(3) *L'image réciproque conserve l'intersection :*

Si $(B_i)_{i \in I}$ est une famille de parties de Y alors $f^{-1}(\cap_{i \in I} B_i) = \cap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$.

(4) *L'image réciproque conserve le complémentaire :*

Pour $B \subset B' \subset Y$ notons $B' \setminus B$ le complémentaire de B : alors $f^{-1}(B' \setminus B) = f^{-1}(B') \setminus f^{-1}(B)$. En particulier $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$.

(5) *L'image réciproque conserve la disjonction :*

Pour $B, C \subset Y$ telles que $B \cap C = \emptyset$ on a $f^{-1}(B) \cap f^{-1}(C) = \emptyset$.

(6) *Image réciproque et composition :*

Soit $g : Y \rightarrow Z$ une application. Pour toute partie $C \subset Z$ on a $(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$.

Démonstration. Par exemple traitons le cas de l'intersection. Soit $B = \cap_{i \in I} B_i$. Alors

$$x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B \iff \forall i \in I, f(x) \in B_i \iff \forall i \in I, x \in f^{-1}(B_i) \iff x \in \cap_{i \in I} f^{-1}(B_i).$$

□

Savoir démontrer toutes ces propriétés ensemblistes !

Par exemple considérons une fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et analysons $g^{-1}([0, 3])$. Ecrivons $[0, 2] = [0; 1] \cup]1; 2]$. Alors $g^{-1}([0, 2]) = g^{-1}([0; 1]) \cup g^{-1}(]1; 2])$ - ce qui peut simplifier la détermination de $g^{-1}([0, 2])$ si les images réciproques des petits intervalles sont plus faciles à trouver [dessin pour une fonction dont toutes valeurs sont ≤ 1].

2. IMAGES RÉCIPROQUES ET LIMITES.

Nous avons vu que les images réciproques permettent de formuler la question “Quelle **va-**
leur est atteinte?”. Nous allons voir que les images réciproques permettent aussi de formuler
la question “Quelle **valeur limite** est atteinte?”. En d’autres termes, les images réciproques
donnent une autre façon d’aborder les limites, et donc la continuité.

2.1. Suites. Pour une suite réelle $u = (u_n)_n$ (vue comme une fonction $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$) :
 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell \iff$ pour tout $r > 0$, il existe un entier $N \geq 0$ tel que pour tout $n \geq N$,
on a $|u_n - \ell| < r$. Or la condition “ $|u_n - \ell| < r$ ” équivaut à “ $u_n \in]\ell - r; \ell + r[$ ”, autrement
dit n est dans l’image réciproque $u^{-1}(] \ell - r; \ell + r[)$. Pour finir : $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell \iff \forall r > 0$,
l’image réciproque $u^{-1}(] \ell - r; \ell + r[)$ contient tous les entiers suffisamment grands, c’est à
dire contient $N, N + 1, N + 2, \dots$ pour N suffisamment grand.

Théorème 2.1 (définition des valeurs d’adhérence par les images réciproques). *Soit $u = (u_n)_n$ une suite réelle. Soit $\ell \in \mathbb{R}$ fixé. Alors ℓ est valeur d’adhérence d’une sous-suite de u
 $\iff$ la condition suivante est vérifiée : $\forall r > 0, u^{-1}(] \ell - r; \ell + r[)$ est une partie infinie de $\mathbb{N}$.*

Démonstration. Supposons d’abord qu’une sous-suite $(u_{n_0}, u_{n_1}, \dots, u_{n_k}, \dots)$ tende vers ℓ . Fixons
 $r > 0$. Alors il existe $K_r \in \mathbb{N}$ tel que pour $k \geq K_r$ le terme u_{n_k} est r -proche de ℓ , c’est à dire est
dans $] \ell - r; \ell + r[$. Parmi les entiers n tels que $u_n \in] \ell - r; \ell + r[$ il y a donc au moins tous les entiers
 $n_{K_r}, n_{K_r+1}, n_{K_r+2}, \dots$, c’est à dire une infinité d’entier (puisque $k \mapsto n_k$ est strictement croissante).
Ainsi $u^{-1}(] \ell - r; \ell + r[)$ est une partie infinie de $\mathbb{N}$. □

Pour la prochaine fois : 1.2 et 2.1 à finir, faire 2.3 et 2.4. Démontrer propriétés ensemblistes
de l’image réciproque.